

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Pada penelitian ini, dibutuhkan beberapa alat dan bahan untuk mendukung proses perancangan dan pengembangan antarmuka pengguna (frontend) web logbook

3.2.1 Alat Penelitian

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Alat Penelitian

No	Perangkat	Spesifikasi	Deskripsi
1.	Laptop	AMD Ryzen 5 5600H, RAM 8GB, SSD 256GB, Windows 11 64bit	Digunakan untuk pengembangan frontend dan backend website menggunakan React.js dan node.js
2.	Jaringan Internet	Kecepatan 20 Mbps, Stabil	Digunakan untuk unduhan depedensi proyek, koneksi Firebase, serta uji coba aplikasi berbasis cloud

3.2.2 Bahan Penelitian

Adapun bahan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalh sebagai berikut:

Tabel 3.2.2 Bahan Penelitian

No	Perangkat Lunak	Spesifikasi	Deskripsi
1.	React.js	Versi 20	Digunakan untuk mengembangkan frontend web aplikasi berbasis komponen

2.	Visual Studio code	Versi terbaru dengan ekstensi node js dan React js	Digunakan sebagai code editor utama dalam pengembangan antarmuka pengguna
3.	Figma	Versi online/website	Digunakan untuk merancang desain UI/UX antar muka aplikasi sebelum di implementasi
4.	Browser	Versi Terbaru	Digunakan untuk pengujian aplikasi frontend bebasi web yang dikembangkan dengan React.js
5.	Node.js	Versi 20 LTS	Digunakan untuk pengembangan backend website logbook menggunakan JavaScript.
6.	Laragon	Versi Full 6.x	Digunakan sebagai lingkungan server lokal yang ringan dan stabil untuk menjalankan backend Node.js serta mengelola database website.
7.	MySQL	Versi default dari Laragon	Digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan data pengguna dan data logbook